



בס"ד, יום שני, כ' באדר, תשפ"ו

9.3.26

מבחן בחדו"א 1מ1 – 104041 – חורף תשפ"ו – 2026 – מועד ב'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שני חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות שאלות רב בררתיות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

שאלה 1 (27 נק')

א. (5 נקודות) נסחו את משפט רול

תהא $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a, b]$, גזירה בקטע הפתוח (a, b) ומקיימת $f(a) = f(b)$. אזי קיימת נקודה $a < c < b$ כך ש- $f'(c) = 0$

ב. (10 נקודות) יהא k מספר ממשי. הראו כי לכל פונקציה $f(x)$ הרציפה בקטע $[a, b]$ והגזירה בקטע (a, b) והמקיימת $f(a) = f(b) = 0$ קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש- $f'(c) + kf(c) = 0$

רמז. העזרו בפונקציה $g(x) = e^{kx}f(x)$

פתרון. נסתכל על הפונקציה $g(x) = e^{kx}f(x)$ אזי

$g(x)$ רציפה בקטע $[a, b]$ כמכפלת רציפות (ע"פ הנתון f רציפה בקטע $[a, b]$ ו- e^{kx} רציפה בכל $\mathbb{R}$)

$g(x)$ גזירה בקטע (a, b) כמכפלת גזירות (ע"פ הנתון f גזירה בקטע (a, b) ו- e^{kx} גזירה בכל $\mathbb{R}$)

כמו כן ע"פ הנתון $g(a) = e^{ka}f(a) = 0$ וגם $g(b) = e^{kb}f(b) = 0$ ולכן $g(a) = g(b) = 0$

כלומר תנאי משפט רול מתקיימים עבור g . אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש- $g'(c) = 0$

כיוון ש- $g'(x) = e^{kx}f'(x) + ke^{kx}f(x)$ נקבל כי קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש-

$$e^{kc}f'(c) + ke^{kc}f(c) = 0$$

נחלק ב- e^{kc} שהוא תמיד חיובי ונקבל כי קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש- $f'(c) + kf(c) = 0$

ג. (12 נקודות) מצאו את מספר השורשים של הפונקציה $f(x) = e^x - x^2 - 2$

פתרון. $f(0) = -2 < 0$ ו- $f(5) = e^5 - 5^2 - 2 > 2^5 - 5^2 - 2 = 5 > 0$ (ראינו כי $e \geq 2$)

נניח כעת (בשלילה) כי לפונקציה יש שני שורשים $a < b$ אזי ע"פ סעיף קודם עם $k = -1$ (יש לבדוק כי התנאים שבסעיף מתקיימים!) קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש- $f'(c) + kf(c) = 0$ אבל

$$f'(x) = e^x - 2x - (e^x - x^2 - 2) = (x - 1)^2 + 1 > 0$$

שאלה 2 (25 נקודות)

א. (5 נק') הגדירו: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מונוטונית עולה בקטע $[a, b]$

תהא $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. נאמר כי f מונוטונית עולה בקטע $[a, b]$ אם לכל $x_1, x_2 \in [a, b]$ כך ש-

$$x_2 > x_1 \text{ מתקיים } f(x_2) > f(x_1)$$

ב. (8 נק') הראו כי לכל $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

$$-x \leq \sin x + \cos x - 1 \leq x$$

פתרון. אי-השוויון שקול לאי-השוויון

$$1 - x \leq \sin x + \cos x \leq 1 + x$$

אגף ימין די ברור שהרי לפי משפט $\sin x < x$ לכל $0 \leq x \leq 1$ ו- $\cos x \leq 1$. עבור אגף שמאל נגדיר

$$f(x) = \sin x + \cos x + x - 1$$

אזי $f(0) = 0$ ו-

$$f'(x) = \cos x - \sin x + 1 \geq 0$$

בקטע $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ולכן ע"פ מסקנות לגרנד' נקבל כי $f(x) \geq 0$ בקטע $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ כלומר כי

$$\sin x + \cos x \geq 1 - x$$

בקטע $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

ג. (7 נקודות) הוכיחו כי

$$-\frac{1}{4} \leq \int_0^1 (\sin(x^3) + \cos(x^3) - 1) dx \leq \frac{1}{4}$$

פתרון. לפי משפט אודות אינטגרל מסויים וסעיף קודם נקבל כי

$$-\frac{1}{4} = -\int_0^1 x^3 dx \leq \int_0^1 (\sin(x^3) + \cos(x^3) - 1) dx \leq \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$$

ד. (5 נקודות) הראו כי

$$\int_0^1 |\sin(\ln(1+x)) + \cos(\ln(1+x)) - 1| dx \leq \ln 2$$

כמקודם ומהעובדה שהפונקציה $\ln(1+x)$ מונטונית עולה

$$\int_0^1 |\sin(\ln(1+x)) + \cos(\ln(1+x)) - 1| dx \leq \int_0^1 \ln(1+x) dx \leq 1 \cdot \ln 2 = \ln 2$$

חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (49 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_x^{x^2} 3 \sin(t) \ln^2(1+t) dt}{x^3}$ הוא

א. 0

ב. 1

ג. -1

ד. ∞

ה. לא קיים

שאלה 2 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים

$$I = \sum_{n=2}^{\infty} \sin^2 \left(n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) \quad \text{ו} \quad II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right) \arctan\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$$

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג. I מתכנס II מתבדר

ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 3 (7 נק')

נתון טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan\left(\frac{1}{n}\right) + \sin\left(\frac{1}{n}\right) \right) (x-2)^n$. איזה מהתחומים הבאים מוכל בתחום ההתכנסות של הטור.

א. $2 \leq x \leq 3$ ב. $1 \leq x < 1.5$ ג. $1.5 < x \leq 3$ ד. $-2 < x < 2$ ה. $-1 < x < 1$

שאלה 4 (7 נק')

ערך האינטגרל $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2x) dx}{1 + \sin^2 x}$

א. 0 ב. $\frac{\pi}{2}$ ג. $\ln 2$ ד. $\frac{\pi}{4}$ ה. $\ln 3$

שאלה 5 (7 נק')

סכום הערך המקסימלי והמינימלי של הפונקציה

$$f(x) = |2x^3 - 9x^2 + 12x| \text{ בקטע } [-2,2]$$

א. מספר שלם

ב. מספר רציונלי חיובי שאיננו שלם

ג. מספר רציונלי שלילי שאיננו שלם

ד. מספר אי-רציונלי חיובי

ה. מספר אי-רציונלי שלילי

שאלה 6 (7 נק')

מספר השורשים החיוביים של הפולינום $f(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x$ הוא

א. 0

ב. 1

ג. 2

ד. 3

ה. 4

שאלה 7 (7 נק')

נתונה פונקציה רציפה $f: [0,3] \rightarrow [0,1]$ כאשר $f^2 = f \circ f$ אזי

א. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f^2(\arctan(c) + 1) = c$

ב. קיימת נקודה $c \in [0, \frac{1}{2}]$ כך ש- $f^2(c)\tan(c + 1) = c$

ג. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f^2(c) + \sin(c) = c$

ד. קיימת נקודה $c \in (0,1]$ כך ש- $f(c)\ln(c) = c$

ה. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $e^{-c}f(c + 1) + 1 = c$

דף ריק במידת הצורך

בהצלחה!